

2026년 개인주제탐구발표대회 보고서

파이썬 프로그램을 이용한 맞춤법 게임기

2026. 9. 2.

과 정 명	SW초급
소속 학교	대전노은초등학교
성 명	김태성

대전교육정보원정보영재교육원

I. 탐구(연구)의 필요성 및 목적

1. 탐구(연구)의 필요성
2. 연구 목적

II. 이론적 배경

1. 선행 연구
2. 용어 정의

III. 탐구(연구) 방법 및 과정(절차)

1. 연구 방법
2. 연구 절차

IV. 연구 결과

V. 결론 및 제언

1. 결론
2. 제언

※참고문헌

I. 탐구(연구)의 필요성 및 목적

1. 탐구(연구)의 필요성

평소 친구들과 카카오톡을 사용해 대화를 할 때 과도한 줄임말과 틀린 맞춤법을 사용해 의미가 잘 전달되지 않았던 적이 있었다. 또한, 문제집으로 맞춤법을 공부하는 것은 지루하고 흥미를 느끼기 어렵다. 따라서 난 학생들이 좋아하는 게임을 통해 맞춤법을 자연스럽게 익히고 우리말 사랑을 실천할 수 있는 방법을 모색하고자 한다.

2. 연구 목적

파이썬 Tkinter 모듈을 이용해 맞춤법 교육용 게임을 제작하고 학생들의 맞춤법 능력 향상과 스스로 공부할 수 있는 자기주도학습 능력을 향상시키고자 한다.

II. 이론적 배경

1. 선행 연구

- 가. 다양한 맞춤법 교재나 국어 교과서에 실린 맞춤법 문제 등 사례 검토
- 나. 사람들이 자주 틀리거나 헛갈려 하는 맞춤법 분석
(활용 : 국립 국어원 - 온라인 가나다 사이트)

2. 용어 정리

- 가. 파이썬 : 데이터 분석, 머신러닝, 딥러닝 알고리즘에 최적화된 언어이다.
- 나. Tkinter 모듈 : 텍스트만 출력되는 CLI(Command Line Interface)가 아닌 사용자가 마우스나 터치로 버튼, 아이콘, 메뉴 등을 조작하여 프로그램을 사용하는 GUI(Graphical User Interface)중 파이썬에 내장되어 있는 모듈이다.

III. 연구 방법 및 과정

1. 연구 방법

- 가. 사람들이 많이 틀리거나 헛갈리는 맞춤법을 조사하여 엑셀 표로 정리한다.
- 나. 파이썬(Tkinter 모듈 이용)을 활용하여 맞춤법 게임기 코드를 작성한다.
- 다. 게임기가 잘 구현되었는지 체크리스트로 확인한다.
- 라. 친구들 10명을 대상으로 설문조사를 실시하여 게임기를 평가하고 개선 사항을 수집해 반영한다.

2. 연구 과정(맞춤법 게임기 만들기) 및 기간

7월	틀린 맞춤법 사용하는 예시 조사	참고	온라인 가나다 사이트
7~8월	게임에서 사용할 목록 작성(문제 등)	활용	엑셀 이용
8월	코드 작성 및 수정	방법	대전정보영재교육원 하계집중교육 책등 관련 서적 참조
8~9월	분석, 결론 정리 및 보고서 작성	방법	친구들에게 설문조사

IV. 연구 결과

1. 주요 코드

가. 문제를 추가 할 수 있는 코드

```
def add_quiz():
    sentence = sentence_entry.get().strip()
    answer = answer_entry.get().strip()
    if not sentence or not answer:
        msg.showwarning("경고", "문장과 정답을 모두 입력하세요.")
        return
    if "[" not in sentence or "]" not in sentence:
        msg.showwarning(
            "문장 입력 경고",
            "문장 안에 헛갈리는 보기를 대괄호로 표시하여 주세요. (예: 그는 마트에 [갔다/갈다]).",
        )
    return

# 입력된 문제를 quiz_list에 추가
quiz_list.append((sentence, answer))
msg.showwarning("성공", "새로운 문제가 성공적으로 추가되었습니다!")
sentence_entry.delete(0, tk.END)
answer_entry.delete(0, tk.END)
```

-문장이나 정답 중 하나가 없는 경우와 헛갈리는 보기를 [ab/cd]형식으로 표시하지 않은 경우 경고가 뜬다

나. 기본 문제가 저장된 코드

```
# 기본 문제 리스트
quiz_list = [
    ("그는 마트에 [갔다/갈다]", "갔다"),
    ("오늘 날씨가 참 [좋다/조타]", "좋다"),
    ("숙제를 [어따/얼다] 뒀지?", "어따"),
    ("오늘이 [머칠/몇일]이더라?", "머칠"),
    ("길을 [헤메다/해메다].", "헤메다"),
    ("얼마나 맛있는지 [한 번/한번] 먹어보자.", "한번"),
    ("힘[꽤나/깨나] 쓴다.", "깨나"),
    ("[팔대기/팔때기]가 춤을 춘다", "팔때기"),
    ("우리 엄마가 만들어 주신 [모듬전/모듬전]은 정말 맛있다.", "모듬전"),
    ("오늘따라 가슴이 [웬지/웬지] 두근거린다", "웬지"),
]
```

다. 랜덤으로 문제를 불러오는 코드 및 문제를 다 풀었을 때 나오는 코드

```
def r():
    global current_sentence, current_answer
    if not quiz_list:
        msg.showinfo("와우! 엄청나", "모든 문제를 다 풀었다! 대단한데?")
        question_label.config(text="모든 문제를 다 풀었습니다!", fg="blue")
        result_label.config(text="")
        current_sentence = ""
        return

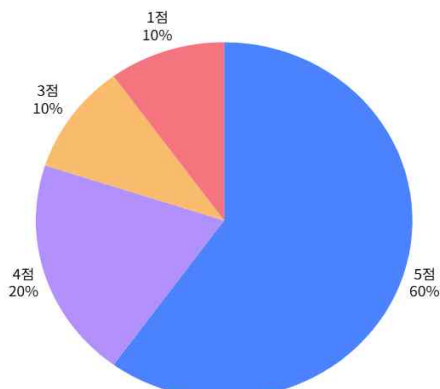
    current_sentence, current_answer = random.choice(quiz_list)
    question_label.config(
        text=f"다음 문장의 빈칸에 알맞은 말은?\\n\\n{current_sentence}", fg="black"
    )
    result_label.config(text="")
    user_answer_entry.delete(0, tk.END)
```

라. 정답을 맞추었을 때 문제를 삭제할지 안할지 결정하는 코드

```
if msg.askyesno(
    "문제 삭제", "정답입니다! 이 문제를 문제집에서 삭제하시겠습니까?"
):
    if (current_sentence, current_answer) in quiz_list:
        quiz_list.remove((current_sentence, current_answer))
        result_label.config(
            text="정답입니다! (문제가 삭제되었습니다)",
            fg="blue",
            font=("Malgun Gothic", 13, "bold"),
        )
    else:
        result_label.config(
            text="정답입니다! (문제가 유지됩니다)",
            fg="blue",
            font=("Malgun Gothic", 13, "bold"),
        )
)
```

2. 설문조사 결과

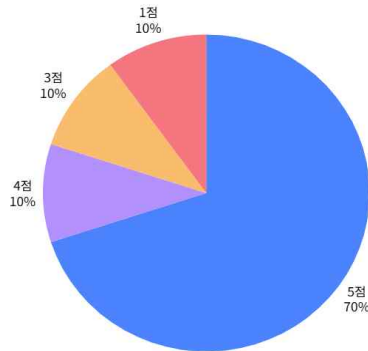
1) 맞춤법 게임기는 학습에 도움이 되었나요?



가. 결과

만족도는 평균 4.2/5점으로 긍정적인 반응을 받음

2) 맞춤법 게임기는 재미가 있었나요?



가. 결과

평균 4.3/5점으로 재밌다는 평가를 받음

3) 개선 사항이 있나요?

가. 엔터를 눌렀을 때 다음 문제로 넘어가게 해 주세요.

나. 정답을 입력하는 곳을 잘 모르겠다.

3. 결과 체크리스트

가. 본 맞춤법 게임기의 사용자 만족도가 높은가?☒

나. 본 맞춤법 게임기로 학습을 하는데 있어 재미가 있는가?☒

다. 문제 추가 기능이 구현되었는가?☒

라. 문제를 풀었을 때 정답과 오답을 알려주는 기능이 구현되었는가?☒

마. 틀린 문제에 해설이 나오는가?☐ (본 게임기에는 구현되지 않음)

바. 효율적인 학습을 할 수 있도록 맞춤 문제는 제외할 수 있는 기능이 구현되었는가?☒

V. 결론 및 제언

1. 결론

가. 게임기를 활용한 맞춤법 학습시, 기존의 문제집을 활용한 단순암기 방법보다 효과적임을 확인함

- 게임 형식을 통한 학습 흥미유발

- 맞춘 문제 제외 기능을 통해 효율적으로 학습할 수 있음
- 문제추가 기능을 통한 개인 맞춤형 학습 가능

나. 향후 개선사항은 다음과 같습니다.

- 틀린 문제 해설 기능 필요
- 문제 추가 시 맞춤법에 맞는지 확인 기능 필요

2. 제언

오랜 시간 열심히 작성한 프로그램이 목표했던 모든 기능을 갖추며 마무리 되어 보람찬 마음과 뿌듯함이 느껴집니다. 영재원에 처음 들어와 텍스트 코딩을 처음 접하였을 때는 즐겨 하던 블록코딩과 달라 조금 어렵기도 하고, 불편하기도 하였습니다. 하지만 계속 텍스트 코딩을 접하고 즐겨 하다 보니 지금은 익숙하고 재미가 생긴 것 같습니다. 또, 주제 탐구 발표 대회를 통해 한 층 더 코딩 실력이 올라간 것 같아 행복하기도 하고, 잊지 못할 추억으로 남을 것 같습니다.

본 게임기를 통해 사용자는 맞춤법을 더 효과적, 효율적으로 학습할 수 있습니다. 앞으로 이 프로그램을 조금 더 발전시키기 위해서 AI를 활용해 사용자가 새로운 맞춤법 문제를 추가할 때, 이 맞춤법이 옳은 맞춤법인지 검사하는 프로그램을 만들면 좋을 것 같습니다.

※ 참고 문헌 : 대전정보영재원 하계집중교육 책, 국립국어원-온라인 가나다 사이트, 파이썬으로 시작하는 데이터분석(저자:강지영)